UNIVERSITÄT LEIPZIG

Interprozesskommunikation

Entwicklung verteilter Anwendungen

Leipzig, 19.05.2022

Dipl.-Wirt.-Inf. Pascal Kovacs

Nachtrag Semaphor

Realisierungen eines Mutex (Auswahl)

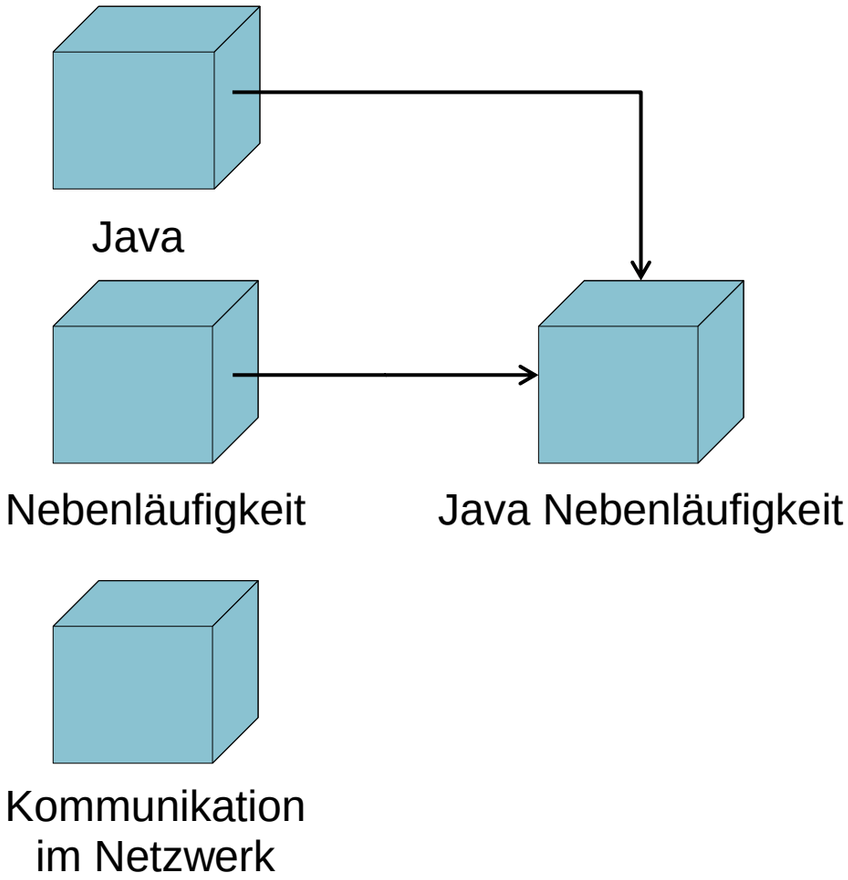
Sperre (engl. *Lock*)

- Kontrollflüsse sichern sich vor Bearbeitung die Sperre und geben sie nach Bearbeitung wieder frei
- Sperren von Elementen, über Teile bis hin zur gesamten Ressource
- Ausprägungen: Lesesperre, Schreibsperre

Semaphor

- Enthält zusätzlich Zähler für wartende Kontrollflüsse
- Reihenfolgebestimmung der wartenden Kontrollflüsse

AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation
im Netzwerk

ZIELE NETZWERKKOMMUNIKATION

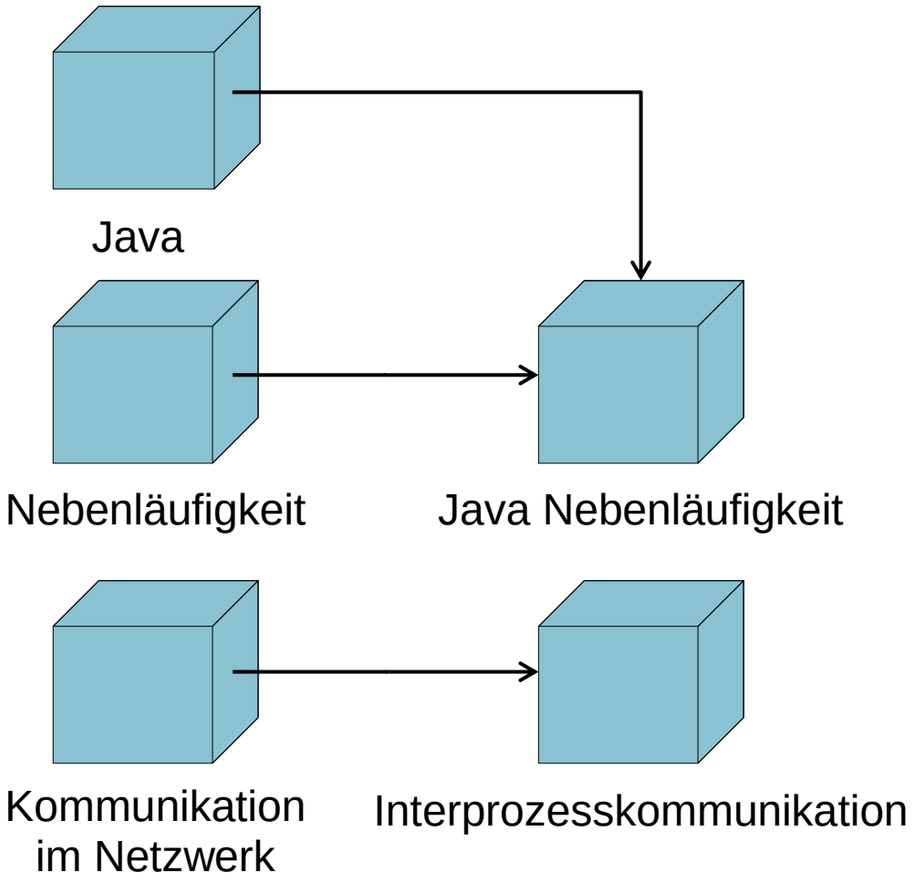
- Netztopologien mit Vor- und Nachteilen kennen
- Logische Netzwerkmodelle verstehen
- ISO/OSI Referenzmodell Aufbau und Funktionsweise
- 3 Dimensionen der Anfragen kennen

KONTROLLFRAGEN NETZWERKKOMMUNIKATION

- Welche Netztopologien gibt es?
- Welche Vor- und Nachteile haben sie?
- Wie ist das ISO/OSI Referenzmodell aufgebaut?
- Was ist die Aufgabe der Sicherungsschicht?
- Was ist die Aufgabe der Transportschicht?
- Welche Dimensionen für Abfragen gibt es?
- Was ist der "zentrale" Unterschied zwischen den beiden logischen Netzwerkmodellen?

BEISPIELFRAGE

AGENDA


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation im Netzwerk
Interprozesskommunikation

ZIELE INTERPROZESSKOMMUNIKATION

- IPK und Methoden verstehen
- IP und Ports
- TCP
- UDP
- Theorie Sockets

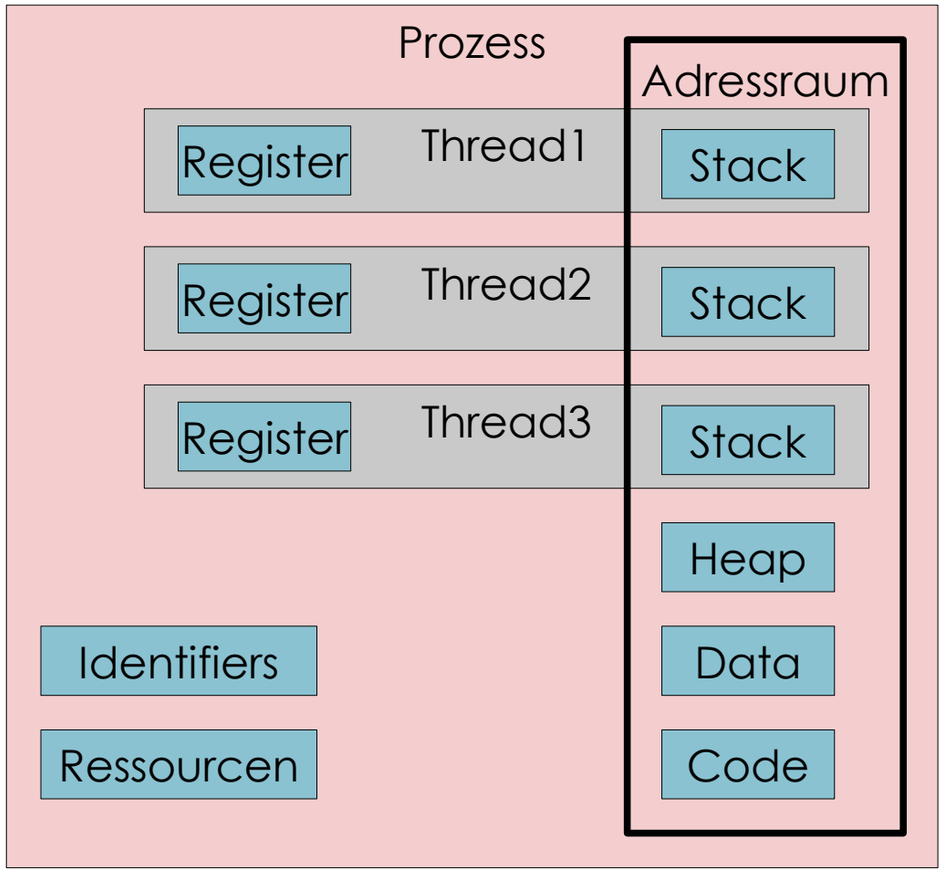
KONTROLLFRAGEN INTERPROZESSKOMMUNIKATION

- Welche Methoden zur IPK gibt es?
- Wie hängen Netzwerkkommunikation und Interprozesskommunikation zusammen?
- Was bestimmen IP-Adressen?
- Was bestimmen Ports?
- Was ist der zentrale Unterschied zwischen TCP und UDP?
- Welche Eigenschaften ergeben sich daraus für TCP und UDP?
- Zu welchen Schichten des ISO/OSI Referenzmodells gehören IP, TCP und UDP?
- Wie viele Sockets braucht es für ein- und ausgehende IPK von zwei Teilnehmern?
- Wie funktionieren TCP und UDP mittels Sockets?

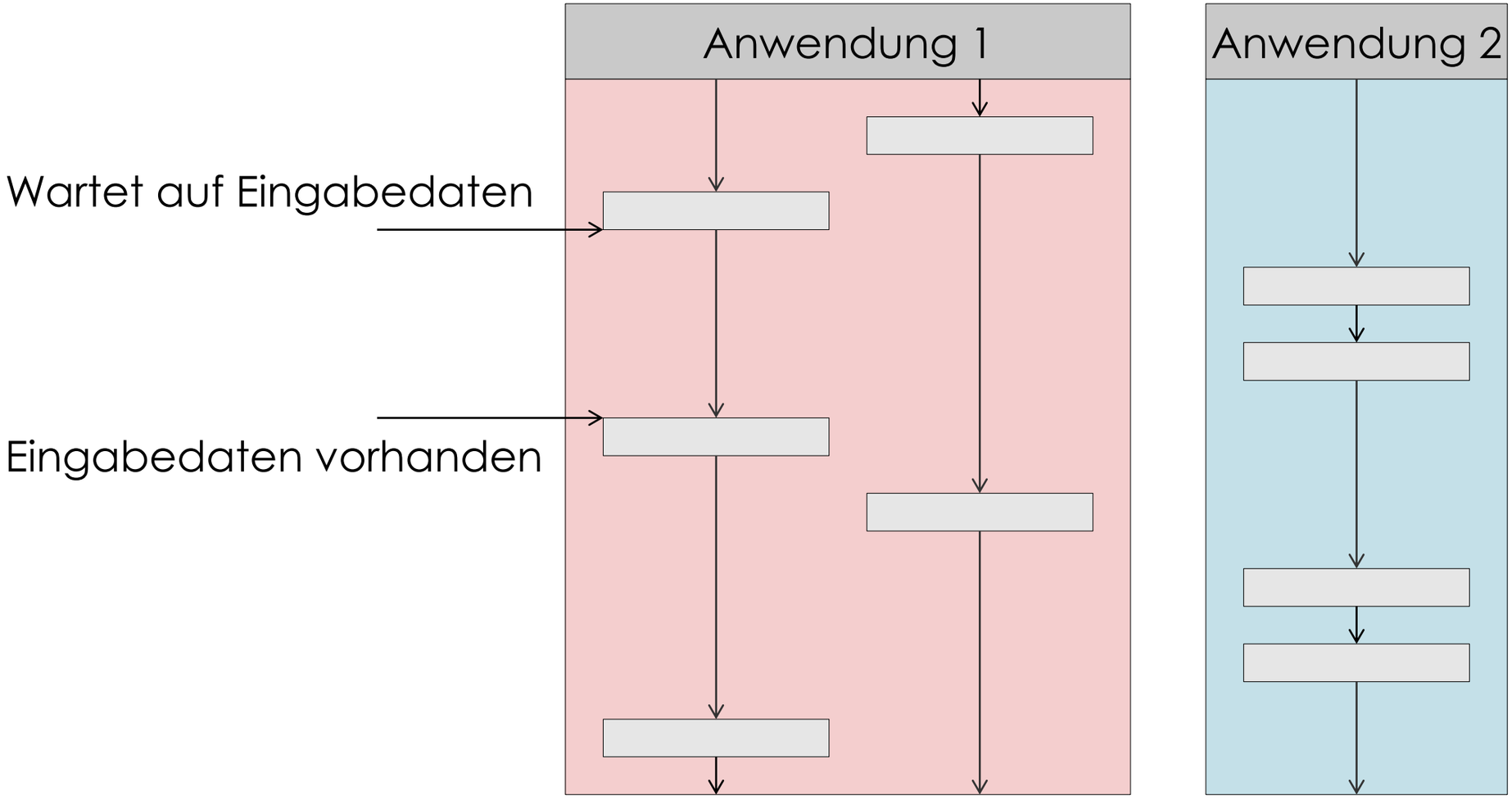
ÜBERSICHT

- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protokoll
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

WIEDERHOLUNG THREADS UND PROZESSE



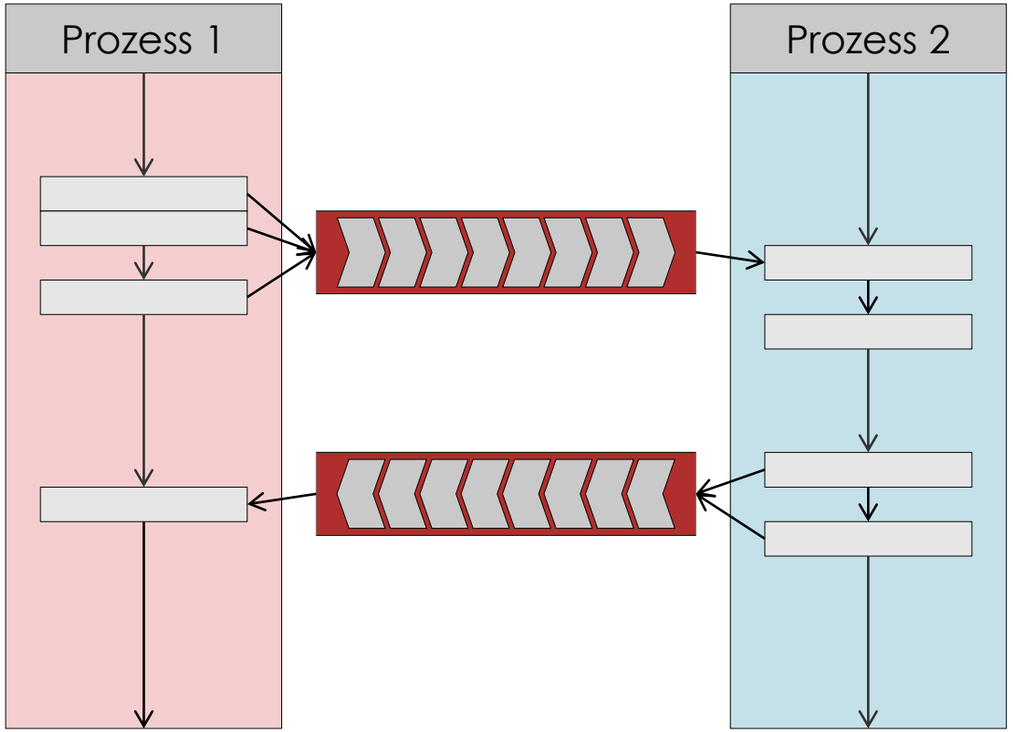
WIEDERHOLUNG THREADS UND PROZESSE



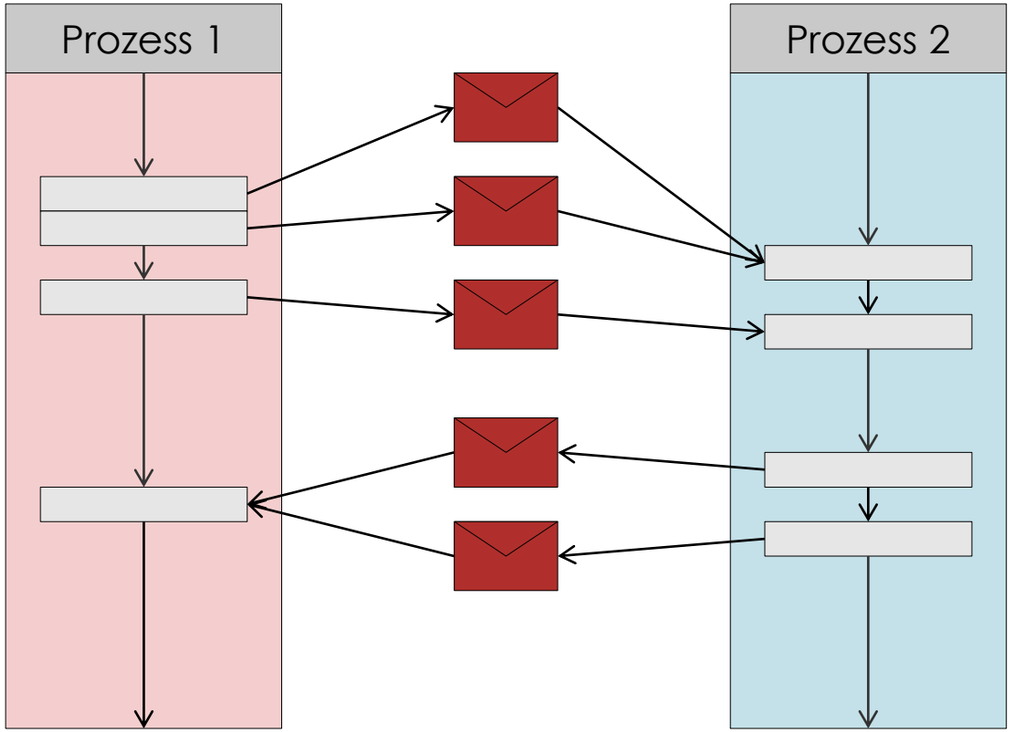
INTERPROZESSKOMMUNIKATION (IPK)

- Prozesse laufen isoliert voneinander ab
- Kein gemeinsamer Speicherbereich
- Werden vom Betriebssystem isoliert verwaltet
- Mehrere Prozesse können nebenläufig ausgeführt werden
- Koordination mehrerer Prozesse erfolgt durch IPK

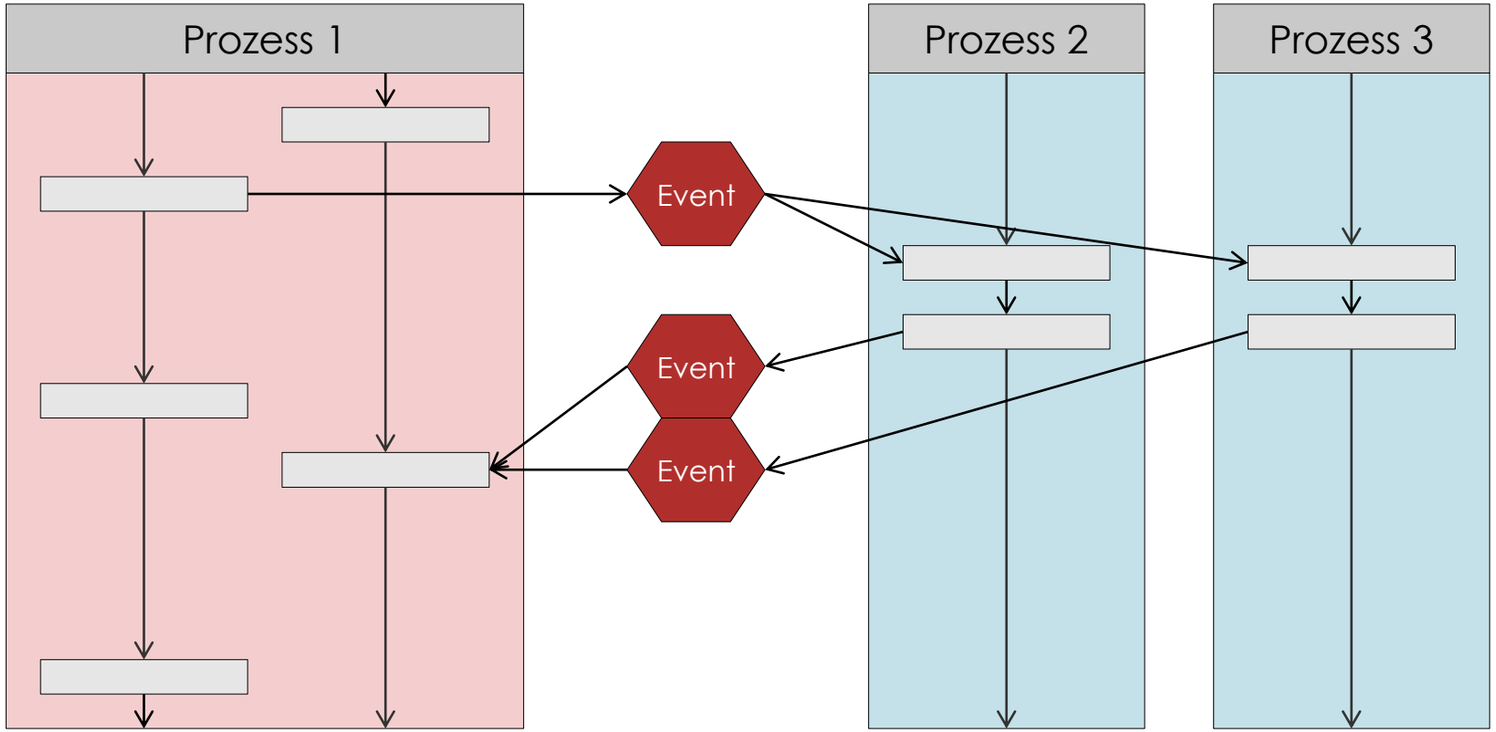
IPK PIPES



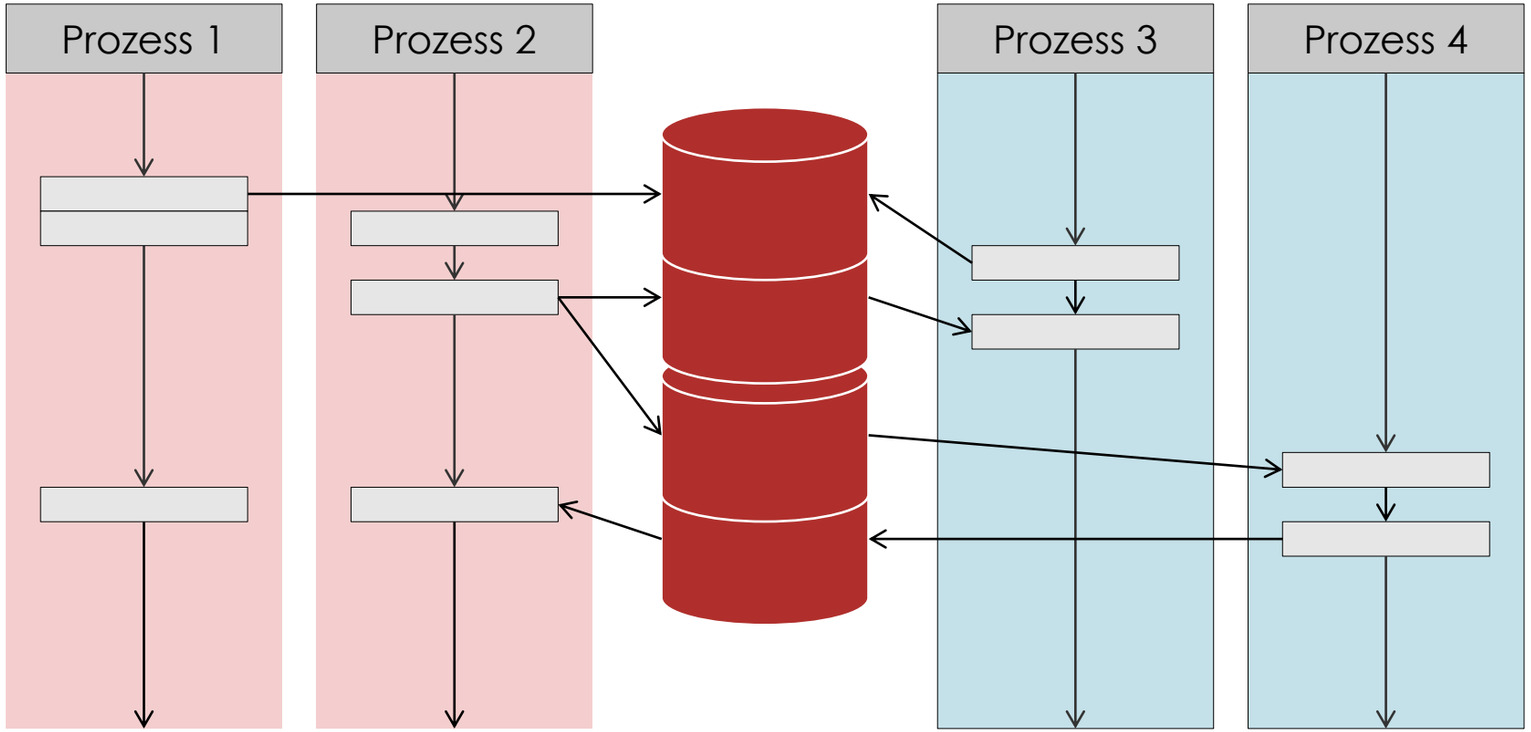
IPK MESSAGES



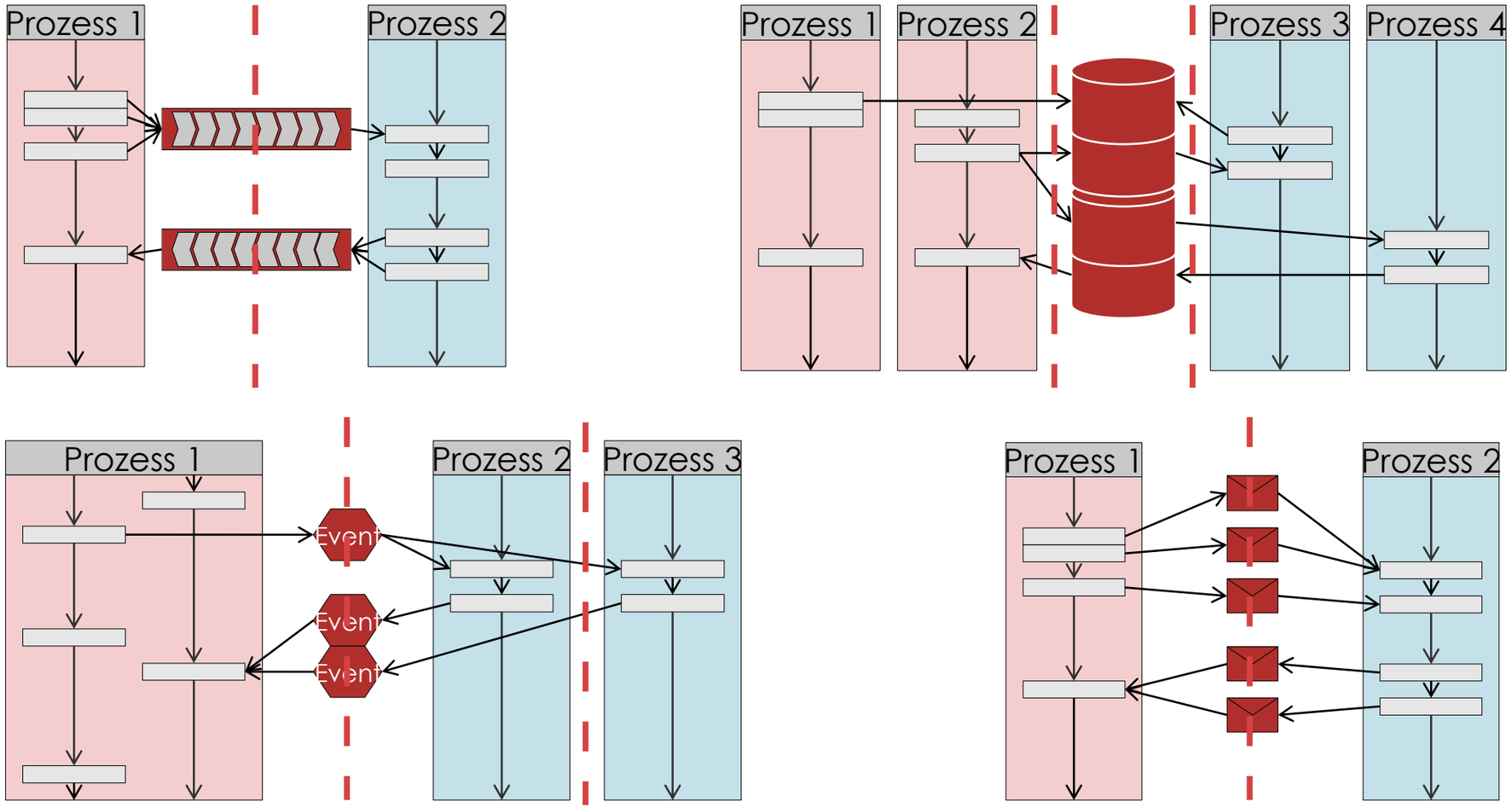
IPK EVENTS



IPK SHARED MEMORY

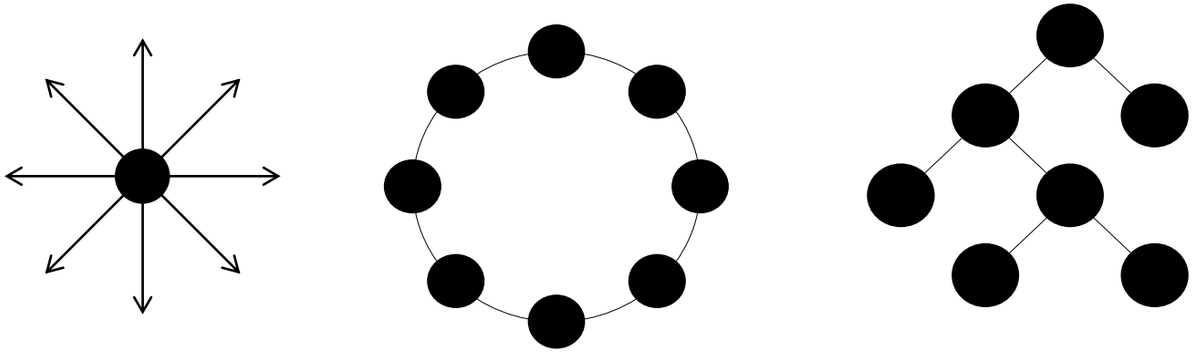


IPK ÜBER DAS NETZWERK

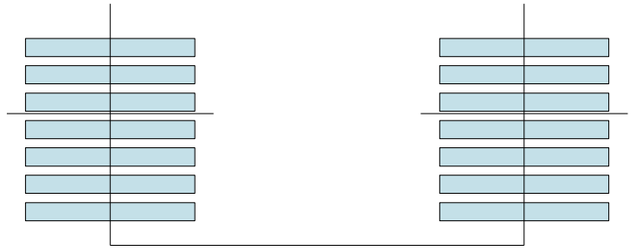


BISHER IN NETZWERKKOMMUNIKATION BEHANDELT

- Aufbau von Netzwerken in Topologien

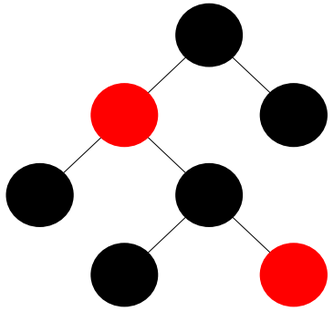


- Schichtenmodell zur Kommunikation zwischen zwei Knoten

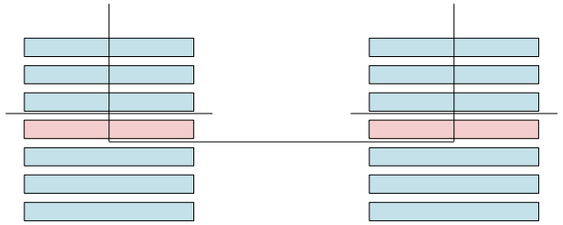


ERGÄNZENDE INHALTE ZUR IPK IM NETZWERK

- Identifizierung der einzelnen Knoten im Netzwerk mittels Adressen



- Logische Kommunikation auf Ebene der Transportschicht

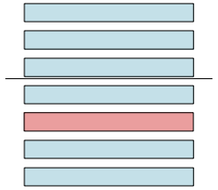


- Verbindungsorientierte vs. Verbindungslose Kommunikation
- Realisierung der Kommunikation auf Grundlage von Sockets

ÜBERSICHT

- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protokoll
  - Grundlagen
  - IPv4
  - IPv6
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

IP (INTERNET PROTOCOL)



- Protokoll der Vermittlungsschicht
- Erste vom Übertragungsmedium unabhängige Schicht
- Gewährleistet Eindeutigkeit der IP-Adresse in einem Netzwerk
- Somit eindeutige Identifikation der Kommunikationsendpunkte
- Gruppiert Computer in einem Netzwerke in logische Einheiten
- Nutzt dafür eindeutigen Adresse und Subnetzmaske
- Somit Wegewahl und Weiterleitung von Paketen (Routing) möglich

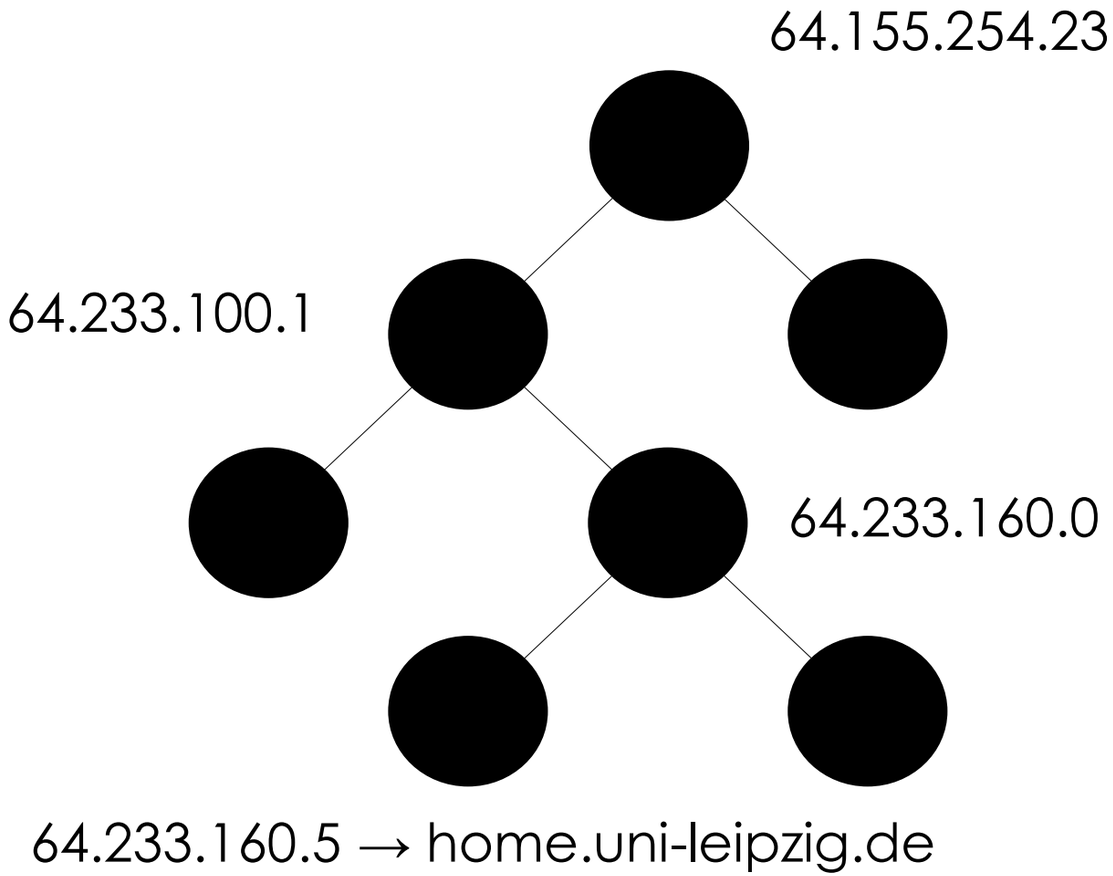
IP-ADRESSE

- Adresse in Computernetzen, die auf dem Internetprotokoll basieren
- Zuweisung zu Geräten registriert dieses im Netzwerk
- Datenpakete werden mit einer IP-Adresse versehen, die den Empfänger eindeutig identifiziert
- Grundlage für Routing-Entscheidungen bei Zustellung der Datenpakete
- Bsp: 192.168.42.23

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)

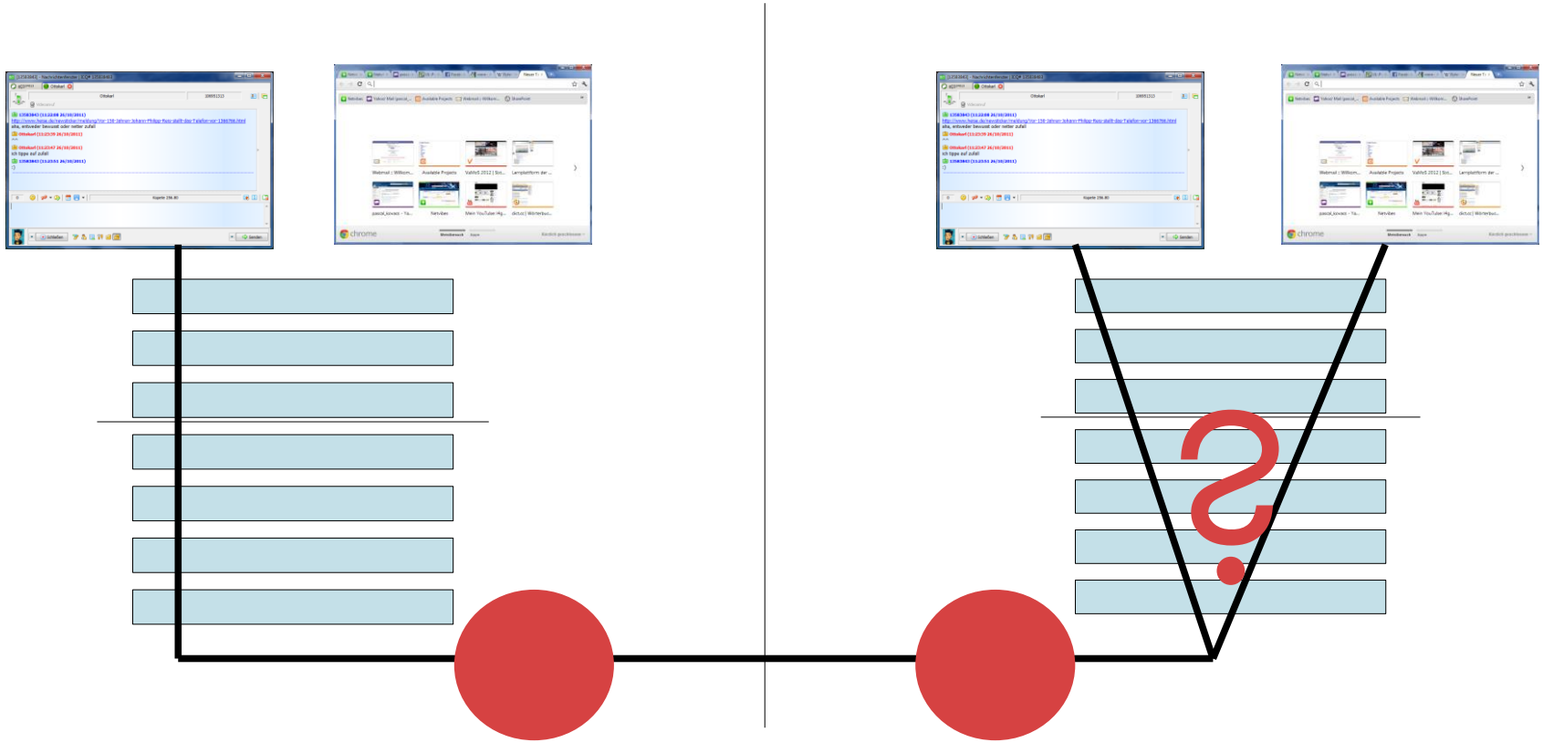
- IP-Adressen für Menschen schwer lesbar (64.233.160.0 → Google)
- Bezeichner statt Zahlen aussagekräftiger
- Zuordnung (Auflösung) von Namen zu IP-Adressen und umgekehrt
- Analog zum Prinzip der Telefonauskunft
- Zur Skalierung wird ein verteiltes, hierarchisches System (Verzeichnisdienst) genutzt
- Aufbau: Rechnernamen.Sub-Level-Domain(s).Top-Level-Domain
  - z.B. home.uni-leipzig.de
- Vordefinierter Name für 127.0.0.1: localhost
- Vergabe von Top Level Domains erfolgt durch die IANA

IDENTIFIKATION DER KNOTEN PER IP-ADRESSE



IDENTIFIKATION DER ANWENDUNG/PROZESS

- IP-Adresse dient lediglich der Identifikation des Knotens
- Pro Knoten können aber mehrere Anwendungen/Prozesse laufen



PORT

- Definiert zusätzlich zur IP-Adresse eine weitere Adresskomponente
- Identifikation von Prozessen auf Zielknoten möglich
- Netzwerkkommunikation mehrerer Prozesse kann aufrecht erhalten werden, ohne dass eine Verbindung unterbrochen werden muss
- Standard Zuordnung der *Ports* 0 bis 49151 zu bestimmten Diensten durch die IANA
  - http://www.iana.org/assignments/port-numbers

ÜBERSICHT

- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protokoll
  - Grundlagen
  - IPv4
  - IPv6
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

IPV4 AUFBAU

- Die IP-Adresse umfasst 32 Bit
  - Darstellung mittels vier Oktets (Bytes)
  - Damit sind 2^{32} = 4.294.967.296 IP-Adressen darstellbar
- Darstellung
  - Dotted decimal notation – Darstellung mittels vier punktseparierten Dezimalszahlen von 0 bis 255
  - Bsp.: 192.168.0.7 = 11000000.10101000.00000000.00000111

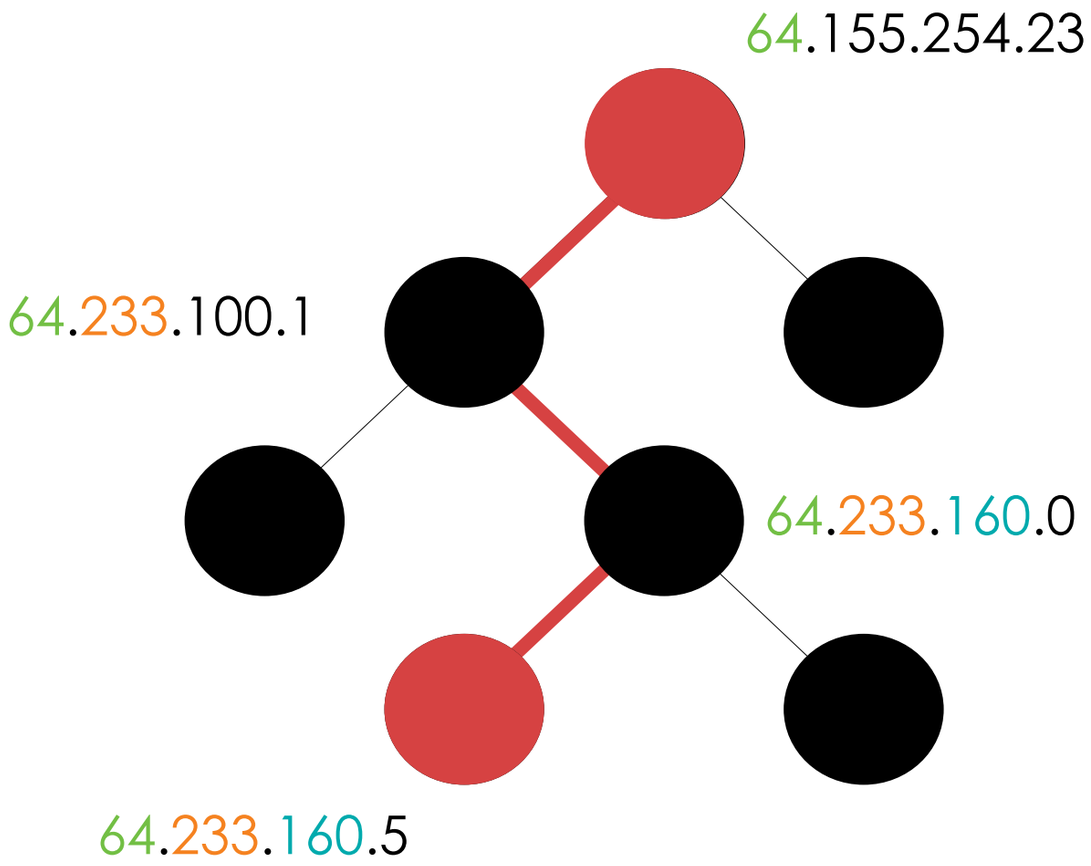
NETZWERKTEIL UND GERÄTETEIL

- IPv4-Adressen werden durch eine Netzmaske (ebenfalls 32Bit), in
  - Einen Netzwerk- und
  - Einen Geräteteil („Hostteil“) getrennt
- Netzmaske gibt an, an welchem Bit die Adresse geteilt wird
- Von der Netzmaske maskierte Bits (Netzwerkteil) sind bei allen Hosts (Rechnern) eines Subnetzwerks identisch
- Wird vom Host benötigt, um Routing-Entscheidungen zu treffen
- Netzwerkteil und Geräteteil werden durch die Netzmaske und bitweiser AND-Verknüpfung ermittelt

ROUTING VON DATENPAKETEN IN IP-NETZWERKEN

- Vergleich von Quell- und Ziel-IP-Adresse
- Übereinstimmung Netzwerkteile? → direkter Versand an Empfänger
- Unterschiedlicher Netzwerkteile? → Weiterleiten über Router
  - Ermittlung der IP-Adresse eines Routers (über Routingtabelle)
  - Senden des Datenpaketes an den Router
- Router verfährt nach dem selben Verfahren
- Beim Transport können bis zur Zustellung am Endgerät mehrere Netze und Router (Hop) durchlaufen werden

IDENTIFIKATION DER KNOTEN PER IP-ADRESSE



KLASSIFIZIERUNG VON ADRESSEN

- Drei IP-Adress-Typen
  - Unicast: Senden an einen einzigen bestimmten Empfänger
  - Broadcast: Senden an alle Geräte im selben Netz (Subnetz)
  - Multicast: Senden an einige Geräte im selben Netz
- Lokales Netz (localhost, Loopback): 127.0.0.1/8
- Privates Netzwerk: 192.168.0.0/16
- Multicast-Adressen: 224.0.0.0/4
- Netzunabhängige Broadcastadresse: 255.255.255.255

ÜBERSICHT

- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protokoll
  - Grundlagen
  - IPv4
  - IPv6
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

„Mehr als 640 Kilobyte Speicher werden Sie niemals benötigen." [https://www.express.de/5757638]

IPV6

- Nachfolger für IPv4
- Relativ geringe Anzahl verfügbarer IPv4-Adressen (4.294.967.296)
- Absehbare Verknappung im Zeitverlauf
- Daher IPv6 mit Verwendung 128 Bit großer Netzwerkadressen
  - Vergrößerung des Adressraumes auf 2^{128} Adressen
  - Keine Subnetzmasken, Angabe der Präfixlänge als Äquivalent
  - Hexadezimale Angabe von 8 Blöcken zu jeweils 16 Bit
- Bisher noch keine große Verbreitung (bei Endanwendern marginal)
- Begründet auch durch mögliche Koexistenz mit IPv4

IPV6 AUFBAU UND BEISPIEL

- Beispiel: Netzwerkgerät mit IPv6-Adresse
  - 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7347/64,
- Präfix belegt die 64 linken Bits der IPv6-Adresse
  - Präfix = Bits der Netzwerkkennung
  - Im Beispiel lautet Präfix 2001:0db8:85a3:08d3
- Interface Identifier (die 64 rechten Bits der Adresse)
  - Eindeutige Identifizierung des Endknotens
  - Im Beispiel lautet Interface Identifier 1319:8a2e:0370:7347
  - IdR. aus eindeutiger MAC-Adresse der Netzwerkkarte erstellt
  - Auch variable Vergabe möglich
  - Media-Access-Control-Adresse(MAC) für Gerät konstant einmalig fest

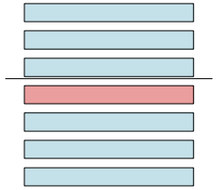
IPV6 ERWEITERUNGEN (AUSWAHL)

- Optimierung Paket-Header zur besseren Verarbeitung durch Router
- Autokonfiguration von IPv6-Adressen
- Mobile IP
  - Erlaubt Endgeräten überall unter gleicher IP-Adresse erreichbar zu sein
- IPSecurity (IPSec)
  - Verschlüsselung, Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität
- Quality of Service (QoS)
  - Sicherstellung einer bestimmten Dienstgüte (Latenz, Jitter, Durchsatz)
- Wiederherstellung des Ende-zu-Ende Prinzips
  - Unter IPv4 aufgrund der Adressknappheit entsprechend umgangen

ÜBERSICHT

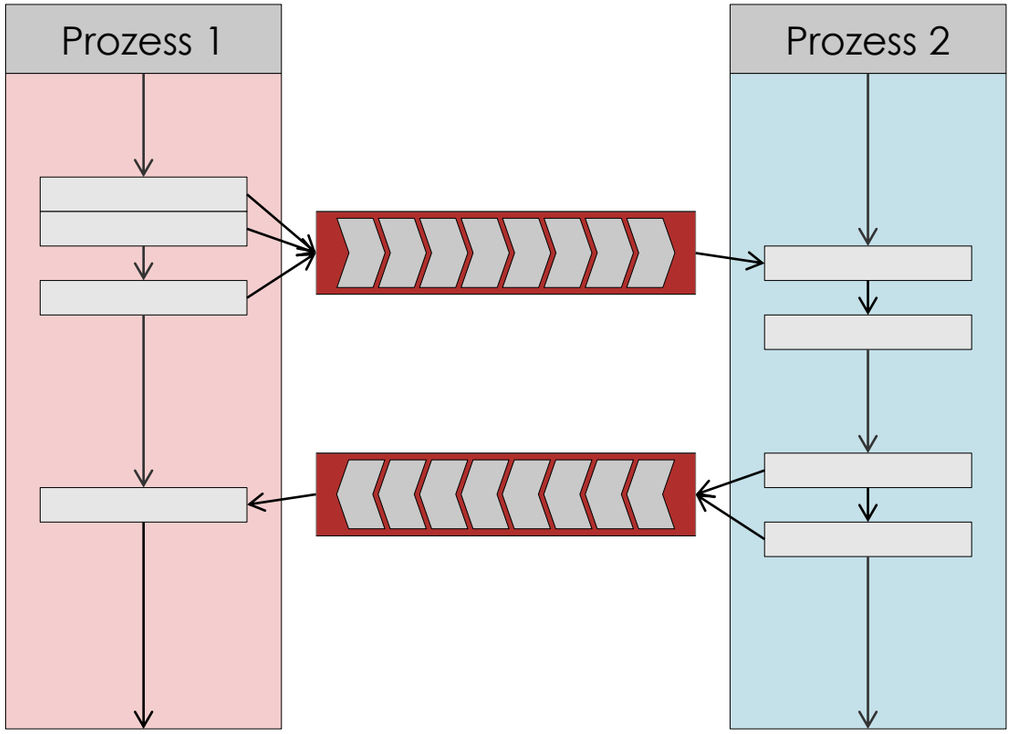
- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protocoll
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)



- Protokoll der Transportschicht
- Erste Standardisierung 1981
- Verbindungsorientiertes Protokoll
  - Funktionen für Auf- und Abbau einer virtuellen Verbindung zwischen zwei eindeutig definierten Endpunkten
  - Bereitstellung eines bidirektionalen Kommunikationskanals
- Nutzende Protokolle (u.a.)
  - *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP)
  - *Secure Shell* (SSH)
  - *(Secure) File Transfer Protocol* ((S)FTP)
  - *Internet Message Access Protocol* (IMAP)

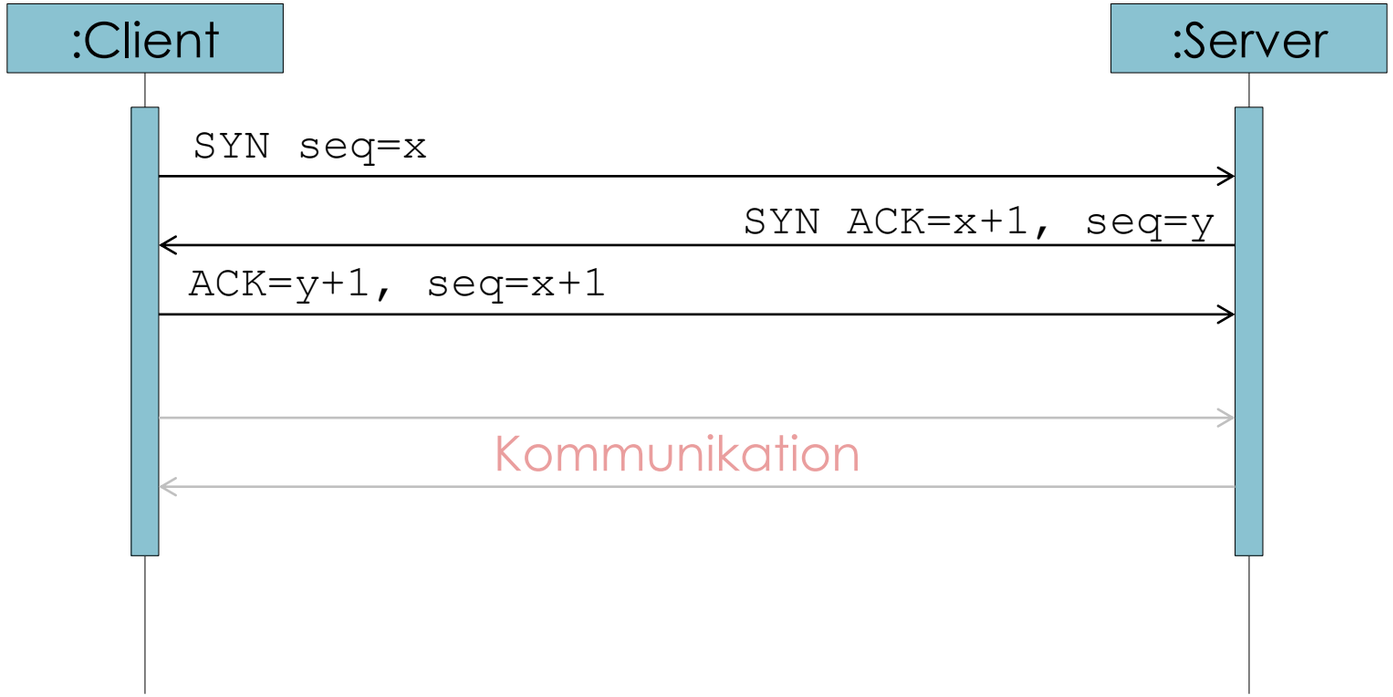
IPK PIPES



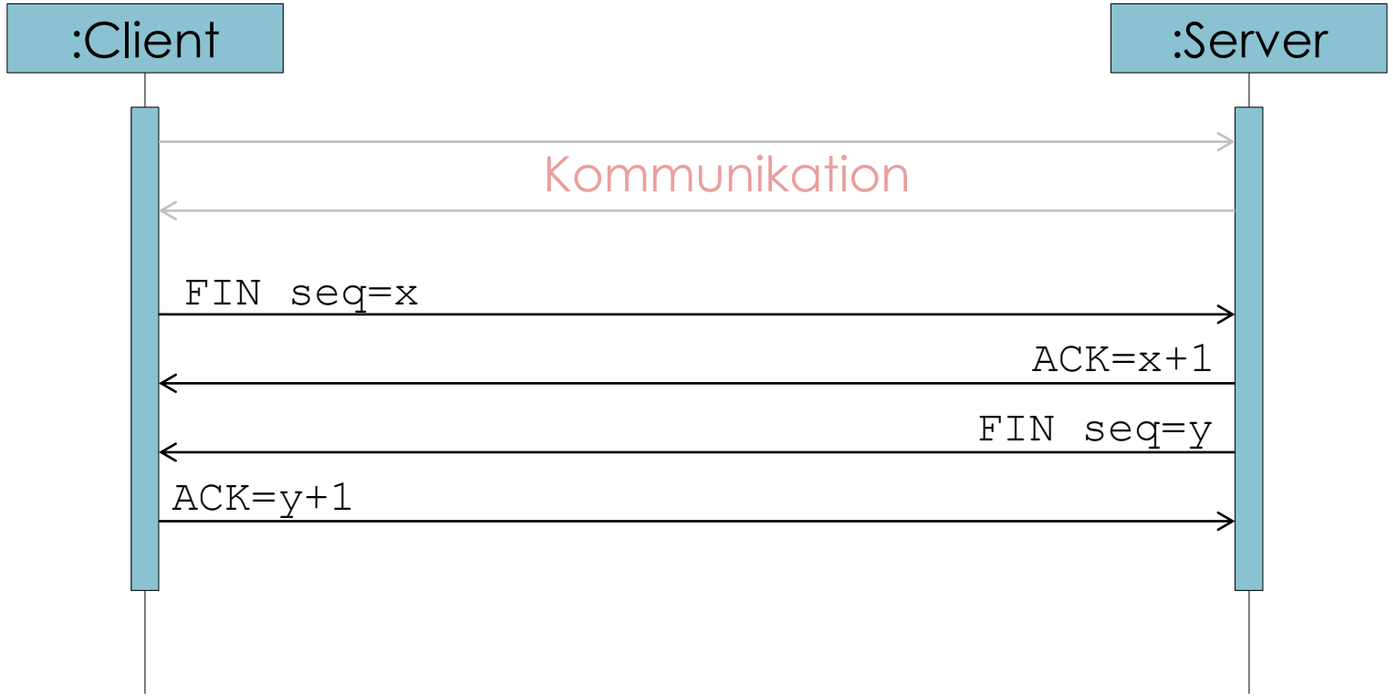
VORTEILE VON TCP

- Verlust von Daten wird erkannt und automatisch korrigiert
  - Pakete werden vom Sender laufend nummeriert
  - Empfänger bestätigt den Erhalt jedes Pakets
  - Bei Fehlen einer Bestätigung wird das fehlende Paket erneut verschickt
- Verifikation der Datenpakete über Prüfsumme
- Reihenfolgetreue
  - Daten nur in der korrekten Reihenfolge an aufrufende Schicht
  - Doppelte Pakete werden ausgesondert
- Erkennung von Überlast, wenn gesendete Pakete nicht bestätigt
  - Beispielsweise durch Pufferüberläufe an Routern oder Empfänger
  - Reduzierung der Übertragungslast (übertragene Pakete pro Zeiteinheit)
  - Bei erneutem Eingang von Bestätigungen wird die Übertragungslast wieder schrittweise erhöht

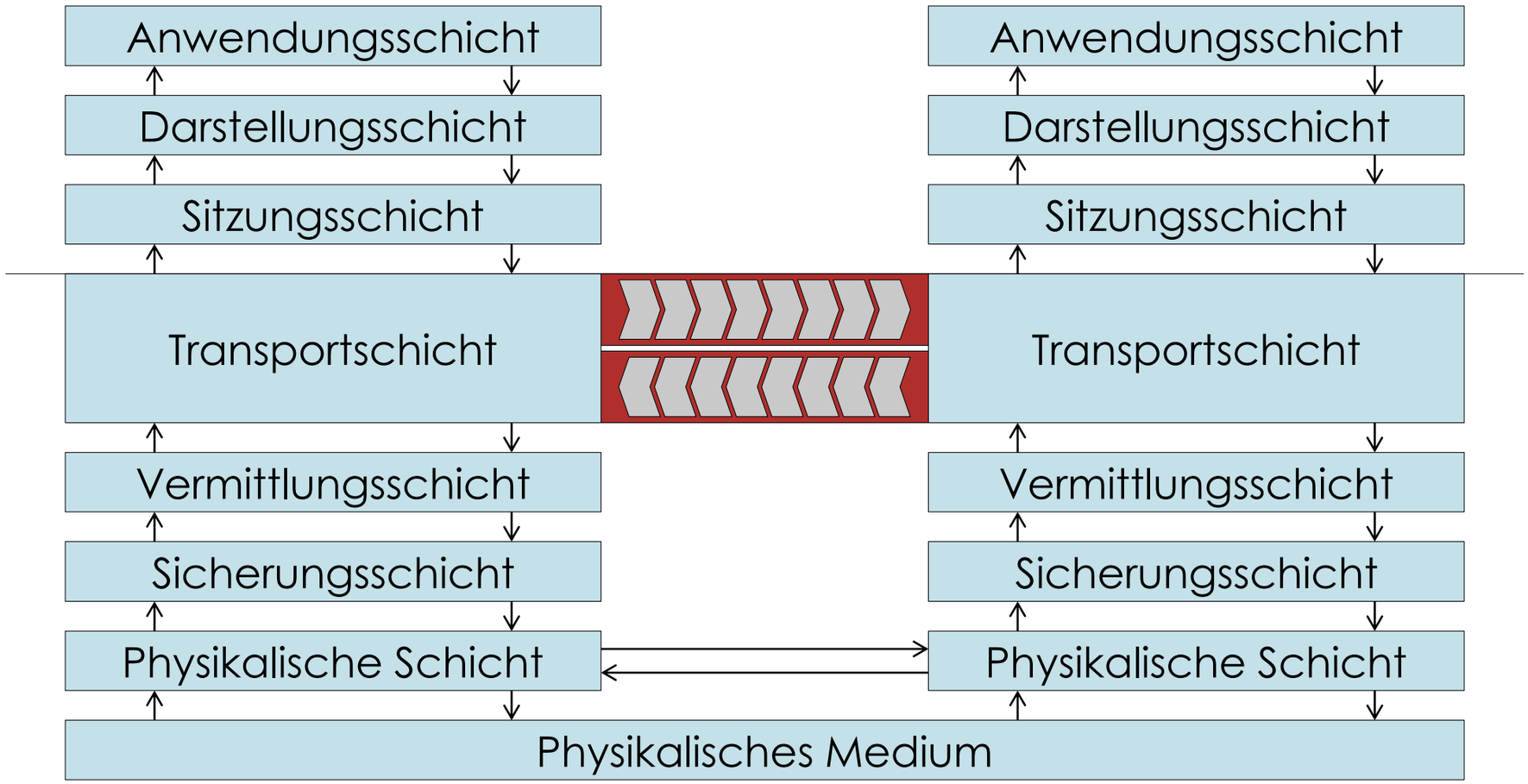
AUFBAU EINER TCP-VERBINDUNG - 3 WEGE HANDSCHLAG



ABBAU EINER TCP-VERBINDUNG



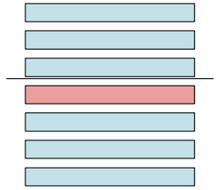
„LOGISCHE“ KOMMUNIKATION ÜBER TCP



ÜBERSICHT

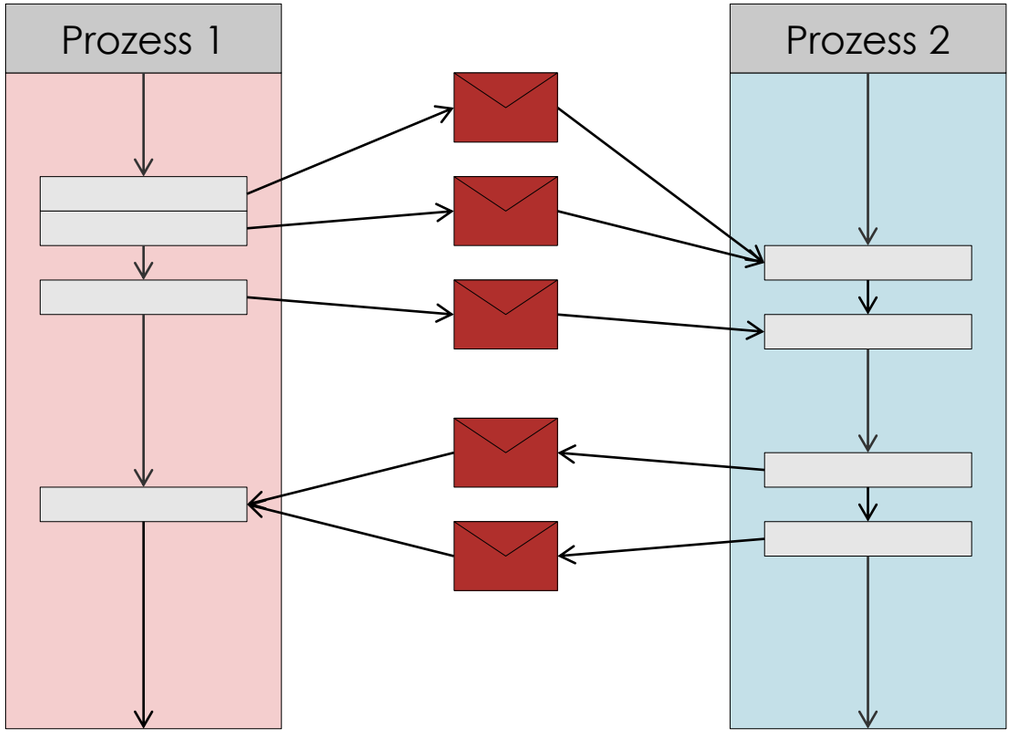
- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protocoll
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)



- Protokoll der Transportschicht
- Verbindungsloses Protokoll
  - Vor der Kommunikation muss keine Verbindung aufgebaut werden
  - Keine Garantie, dass Pakete ankommen
  - Keine Garantie, dass Pakete in der gesendeten Reihenfolge ankommen
  - Keine Garantie, dass Pakete nicht doppelt ankommen
- Verlusterkennung/-korrektur, Reihenfolgetreue und Überlastkontrolle müssen, wenn benötigt, auf anderer Schicht realisiert werden
- Verifikation der Integrität eines Pakets über optionale Prüfsumme

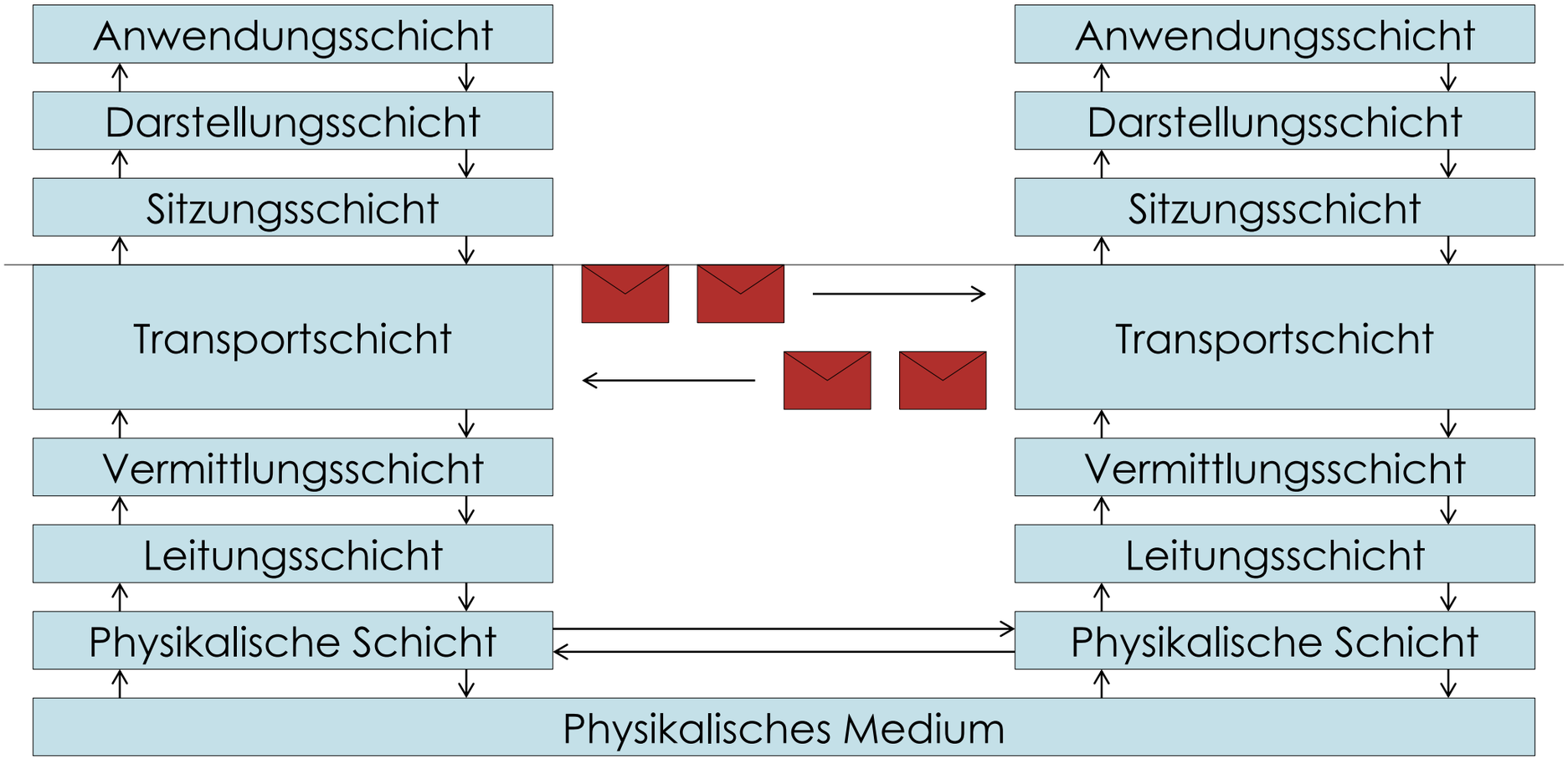
IPK MESSAGES



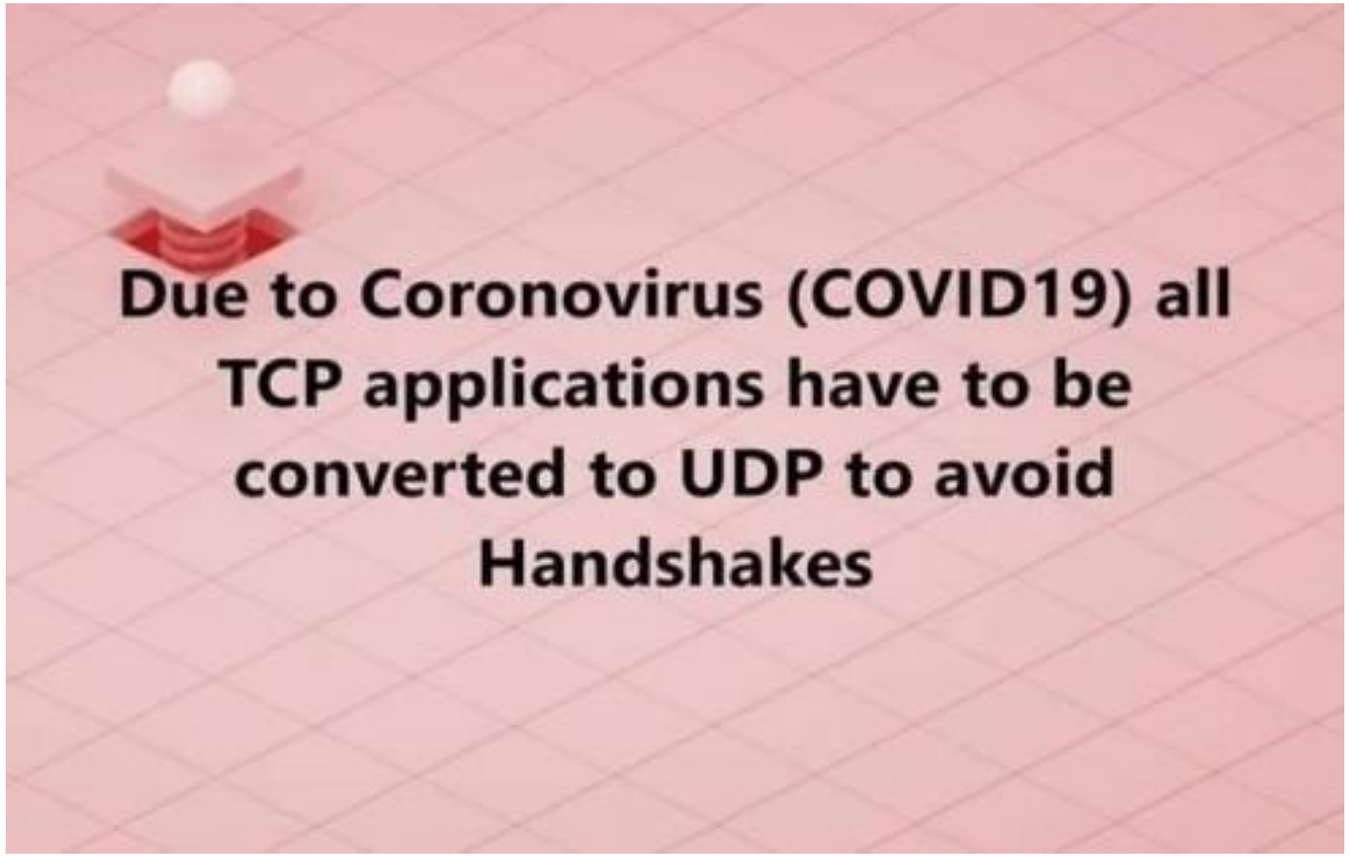
USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)

- Sinnvoll bei kleinen Datenmengen
  - Overhead des 3-Wege-Handschlags zu groß
  - Fokus auf schneller kurzer Kommunikation
- Weniger Netzwerklast
  - Keine automatische Neusendung verloren gegangener Pakete
  - Keine Bestätigungspakete notwendig
- Nutzende Protokolle
  - *Domain Name System* (DNS)
  - *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP)

„LOGISCHE“ KOMMUNIKATION ÜBER UDP



TCP IN DER KRISE...



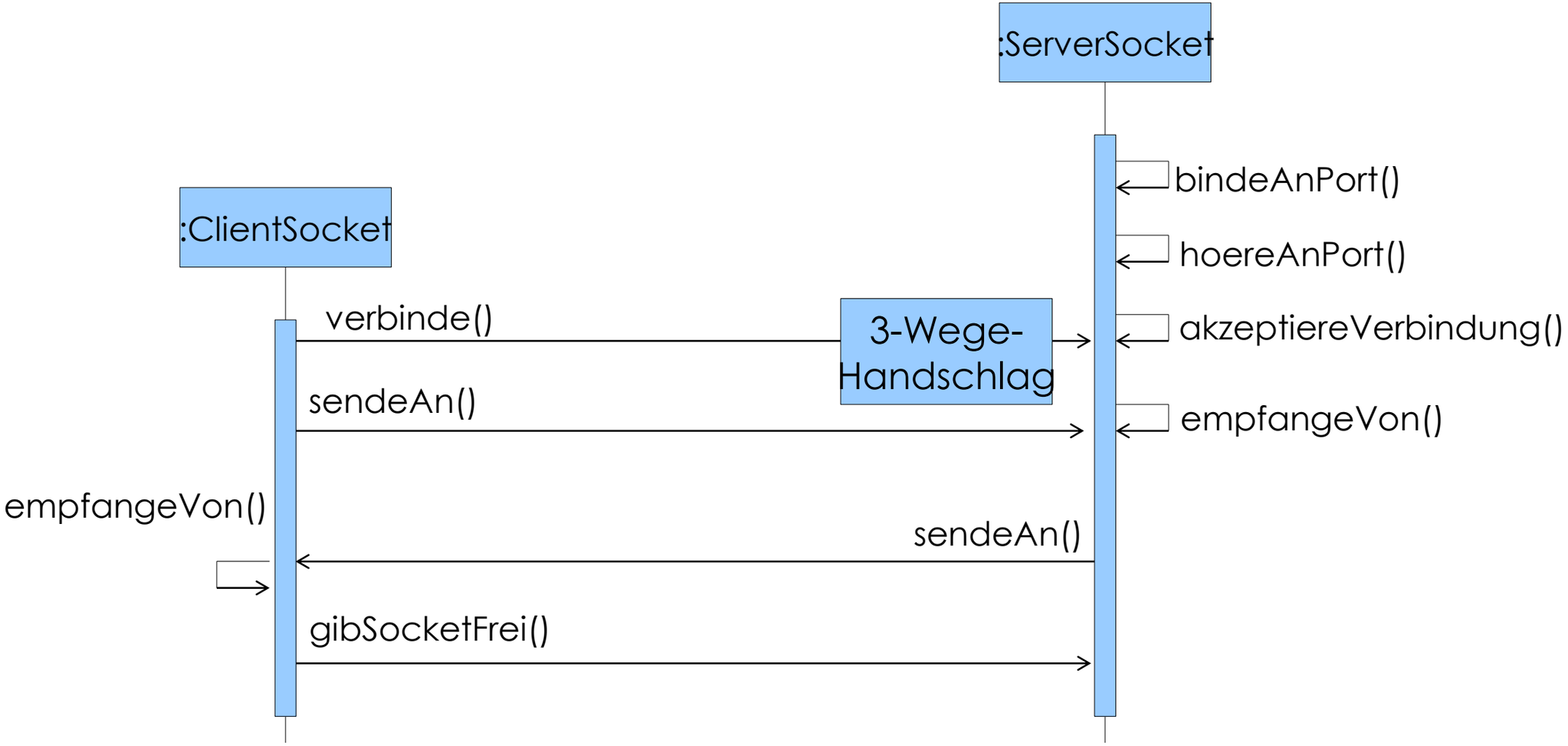
ÜBERSICHT

- Grundlagen Interprozesskommunikation
- Internet Protocoll
- Transmission Control Protocol
- User Datagram Protocol
- Sockets

SOCKET

- Bidirektionale Softwareschnittstelle zur Interprozesskommunikation
- Abstrakte Schnittstelle zwischen Netzwerk-Protokoll-Implementierung des Betriebssystems und der Anwendungssoftware
- Zur Kommunikation werden zwei Sockets benötigt
  - Client-seitiger Socket und Server-seitiger Socket
  - Adressiert durch jeweils einen eigenen Port
- Aufbauend auf der Transportschicht, abstrahieren sie von den zugrunde liegenden Netzwerkprotokollen

VERBINDUNGSORIENTIERTE - SOCKET-KOMMUNIKATION

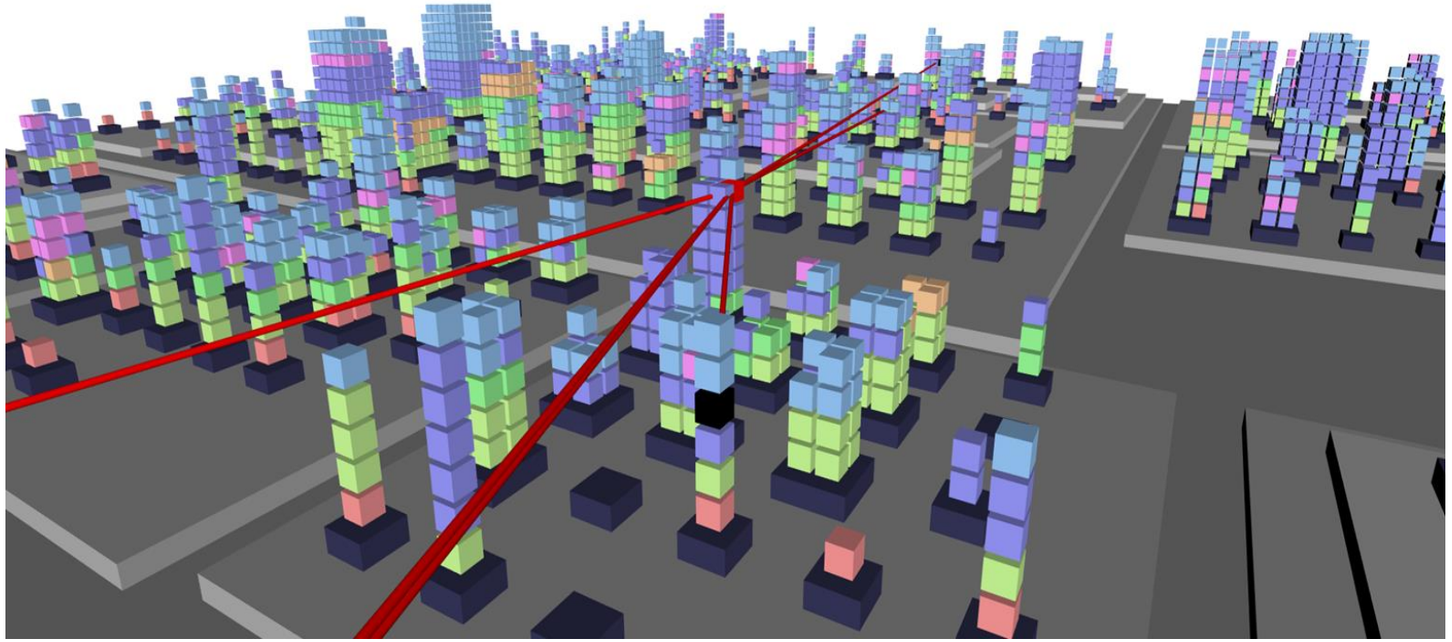


PROBLEM DER HETEROGENITÄT

- Heterogenität der Knoten nicht vollständig durch Sockets aufgelöst
- Muss auf anwendungsorientierten Schichten selbst gelöst werden
- Beispiel: Interne Darstellung von Zahlen und Zeichen
- Reihenfolge der Abspeicherung von Bytes der Mehr-Byte-Datentypen im Speicher
- Endian-Problem
  - Big-Endian-Systeme speichern höherwertige Bytes auf niedrigeren Speicheradressen
  - Little-Endian-Systeme speichern höherwertige Bytes auf höheren Speicheradressen

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

VIELEN DANK!



Pascal Kovacs

Institut für Wirtschaftsinformatik

pkovacs@uni-leipzig.de

https://www.wifa.uni-leipzig.de/iwi/